装订线　学号　姓名　班级　考场

2011 至 2012 学年第 1 学期　　考试时间：120 分钟

课程名称：概率论与数理统计（理）（A）卷　考试形式：（闭卷）

年级：2009 专业：**信息与计算科学**；层次：（本科）

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
分数								

一、填空题（每题 3 分，共 30 分）

1、袋中有 50 个乒乓球，其中 20 个黄球，30 个白球，甲、乙两人依次各取一球，取后不放回，甲先取，则乙取得黄球的概率为_____；

2、在区间（0, 1）中随机地取两个数，则事件“两数之和小于$\frac{6}{5}$”的概率为_____；

3、设$X \sim B(2,p),\ Y \sim B(3,p)$，若$P(X \ge 1)=5/9$，则$P(Y \ge 1)=$_____；

4、设$\boldsymbol{P(A)=0.3}$，$\boldsymbol{P(A \cup B)=0.8}$，若 A 与 B 独立，则$\boldsymbol{P(\overline{B})=}$_____；

5、设随机变量X_1，X_2，X_3相互独立，其中X_1在[0，6]上服从均匀分布，X_2服从$e(\frac{1}{2})$，X_3服从参数为λ=3 的泊松分布，记$Y=X_1-2X_2+3X_3$，则$D(Y)=$____；

6、设二维随机变量(X,Y)的概率密度为$f(x,y)=\begin{cases}6x & 0 \le x \le y \le 1 \\ 0 & \text{其他}\end{cases}$

则$P\{X+Y \le 1\}=$ _____ ；

7、设随机变量X与Y相互独立，且均服从区间$[0,3]$上的均匀分布，则$P\{\max\{X,Y\} \le 1\}=$ _____.

8、设$X_1,X_2,\cdots,X_{12}$是取自总体$N(0,1)$的样本，则统计量

$Y=\dfrac{X_1^2+X_2^2+\cdots+X_8^2}{2(X_9^2+X_{10}^2+X_{11}^2+X_{12}^2)}$服从_____分布.；

9、设随机变量X的概率密度为$f(x)=Ae^{-x^2+2x-1},\ -\infty<x<+\infty$，则$E(X)=$_____

10、设正态总体X的方差为 1，根据来自X的容量为 100 的样本，测得样本均值为 5，则X的数学期望的置信度为 0.95 的置信区间为_____.

（已知$\Phi(1.64)=0.95$，$\Phi(1.96)=0.975$）

二、选择题（每题 3 分，共 30 分）

1、有人打靶击中的概率为0.8，求他打了10枪，直到第十枪才击中的概率为（　）

$(A)\ 0.8^9 \times 0.2$　　$(B)\ 0.2^9 \times 0.8$

$(C)\ C_{10}^1 \times 0.8 \times 0.2^9$　　$(D)\ C_{10}^1 \times 0.2 \times 0.8^9$

2、设 X 的密度函数为$f(x)$，分布函数为$F(x)$，且$f(x)=f(-x)$。那么对任意给定的a都有（　）

A）$f(-a)=1-\int_0^a f(x)dx$　　B）$F(-a)=\frac{1}{2}-\int_0^a f(x)dx$

C）$F(a)=F(-a)$　　D）$F(-a)=2F(a)-1$

3、将一枚硬币独立地掷两次，引进事件：A_1={掷第一次出现正面}，A_2={掷第二次出现正面}，A_3={正、反面各出现一次}，A_4={正面出现两次}，则事件（　）

装订线　学号　姓名　装订线　装订线

(A) A_1, A_2, A_3 相互独立.　　(B) A_2, A_3, A_4 相互独立.

(C) A_1, A_2, A_3 两两独立.　　(D) A_2, A_3, A_4 两两独立.

4、设 X 的分布函数为 $F(x)$，则 $Y=\frac{1}{2}X-1$ 的分布函数 $G(y)$ 为（　　）

（A）$F\left(\frac{1}{2}y-1\right)$　（B）$F(2y-1)$　（C）$F(2y+2)$　（D）$2F(y)-1$

5、设随机变量 X,Y 独立同分布且 X 分布函数为 $F(x)$，则 $Z=\max\{X,Y\}$ 分布函数为（　　）

(A) $F^2(x)$.　　(B) $F(x)F(y)$.

(C) $1-[1-F(x)]^2$.　　(D) $[1-F(x)][1-F(y)]$.

6. 设 $X\sim N(\mu,\ \sigma^2)$，$Y=aX-b$，其中 a、b 为常数，且 $a\neq 0$，则 $Y\sim$（　　）

(A) $N(a\mu-b,\ a^2\sigma^2+b^2)$；　　(B) $N(a\mu+b,\ a^2\sigma^2-b^2)$；

(C) $N(a\mu+b,\ a^2\sigma^2)$；　　(D) $N(a\mu-b,\ a^2\sigma^2)$.

7、设 X 与 Y 为任意二个随机变量，若已知 $\mathbf{cov}(X,Y)=0$，则必有（　　）

(A) $D(XY)=D(X)D(Y)$；(B) X 与 Y 相互独立；

(C) $E(XY)=E(X)E(Y)$；(D) X 与 Y 不独立

8、设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是正态总体简单随机样本，样本均值和样本二阶中心矩分别为 $\overline{X}$ 和 S_n^2，则 $\sqrt{n-1}\,\frac{\overline{X}-\mu}{S_n}\sim$（　　）

(A) $t(n)$；　(B) $t(n-1)$；(C) $N(0,1)$；　　(D) $\chi^2(n)$。

9、设总体 X 服从区间 $[-\theta,\ \theta]$ 上均匀分布 $(\theta>0)$，$x_1,\cdots,x_n$ 为样本，则 θ 的极大似然估计为（　　）

（A）$\max\{x_1,\cdots,x_n\}$；　　（B）$\min\{x_1,\cdots,x_n\}$

（C）$\max\{|x_1|,\cdots,|x_n|\}$　　（D）$\min\{|x_1|,\cdots,|x_n|\}$

10、设总体 X 的数学期望为 $\mu, X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自 X 的样本，则下列结论中正确的是（　　）.

（A）X_1 是 μ 的无偏估计量；

（B）X_1 是 μ 的极大似然估计量；

（C）X_1 是 μ 的一致（相合）估计量；

（D）X_1 不是 μ 的估计量.

三、（本题满分 8 分）装有 10 件某产品（其中一等品 5 件，二等品 3 件，三等品 2 件）的箱子中丢失一件产品，但不知是几等品，今从箱中任取 2 件产品，结果都是一等品，求丢失的也是一等品的概率。

学号 _____ 姓名 _____

装订线 装订线 装订线

四、(本题满分 8 分)一房间有 3 扇同样大小的窗户,其中只有一扇是打开的.有一只鸟在房子里飞来飞去，它只能从开着的窗子飞出去．假定这只鸟是没有记忆的，且鸟飞向各个窗子是随机的．若令 X 表示鸟为了飞出房间试飞的次数．求 X 的概率分布和鸟为了飞出房间需飞的平均次数.

五、(本题满分 8 分) 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}6x(1-x) & 0<x<1\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$$

求 $Y=2X+1$ 的概率密度.

姓名 _____ 学号 _____

装订线 装订线 装订线

六、（本题满分 8 分）设二维随机变量$(X,\ Y)$的联合密度函数为

$$f(x,\ y)=\begin{cases}\dfrac{21}{4}x^2y & x^2\le y\le 1\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$$

求（1）X 与 Y 的边缘密度函数；

（2）X 与 Y 的协方差；

（3）判断随机变量 X 与 Y 是否相互独立？

七、（本题满分 8 分）设总体 $X\sim B(1,p)$，其中 p 是未知参数，(X_1,X_2,X_3,X_4,X_5) 是总体的样本，求

(1) 样本的联合概率分布列；

(2) 若样本观测值为 0，1，0，1，1， 求样本均值和样本方差；

(3) 求 p 的极大似然估计。